

2月27日《数字逻辑设计》作业

3月4日，教学网提交，大家用pdf或者照片。

1. 数制

一个飞碟坠毁在 Nebraska 的庄稼地里。联邦调查局检查了飞碟残骸，并在一个工程手册中发现了按照 Martin 数制写的等式： $325 + 42 = 411$ 。如果等式是正确的，Martin 数制的基数是多少？

请写出分析的理由。

2. 格雷码

请写出 4 位的格雷码

3. 请用 c 语言写一个程序段，将 char 类型变量 bin，转换成表示 BCD 码的 int 变量 bcd

4. 布尔代数定理证明，每步只用一个公理证明。

1) $X + 1 = 1$;

2) $X + X'Y = X + Y$;